Projet THREEJS

Hetic – 2026

Dans ce projet, vous devrez créer une scene 3D en mettant en pratique une bonne partie des techniques vu en cours.

Objectif

L'objectif de ce projet est de réaliser une scene de nature composé de végetation. Votre scene devra tourner à 60 FPS et contenir au moins 100 000 polygones. La scene est libre mais il vous est demandé de réaliser les étapes si dessous

Génération de terrain

Pour le sol, il vous sera demandé de ne pas faire un plan tout plat mais de générer un mesh avec des coordonnées dynamiques pour plus de relief. Votre sol doit être généré par programmation.

Vous pouvez vous inspirer de l'article ci dessous

https://blog.mastermaps.com/2013/10/terrain-building-with-threejs.html

Sol

Sur votre Sol, utilisez une texture de votre choix avec au moins une color, normal et roughness map

Herbe

Sur votre sol, il vous sera demandé de placer de l'herbe avec la texture donné par votre formateur ou celle de votre choix. Elle devra etre placé aléatoirement sur le sol. Vous pouvez vous aider du scatter

https://threejs.org/examples/?q=scatt#webgl_instancing_scatter

Skybox

Ajouter un ciel à votre scene
Vous pourrez utiliser une skybox

https://borntocode.fr/js-webgl-scene-skybox-three-js/

ou vous inspirer d'un des shader ci dessous

https://threejs.org/examples/?q=sky#webgl_shaders_sky
https://raw.githack.com/felixmariotto/three.js/impostors/examples/index.html?q=sky#webgl_shaders_sky

Plante et buisson avec InstancedMesh

Une manière d'afficher des buissons ou de la végétation de manière optimisée est d'utiliser des plans croisés qui vont donné l'illusion de profondeur

En utilisant la texture donné par votre formateur et des instancedMesh, affichez des buissons sur votre scene avec peu de drawcall

Pour avoir des points bonus et des points de beauté, faites la même chose avec des plantes

Post processing

Votre scene devra avoir un effet de post processing de votre choix. Réfléchissez à votre décision et pourquoi ca sera le bloom.

LOD et impostor

Prenez le modele d'arbre donné par votre formateur et ajouter les sur la scene. Votre scene doit représenter un bois donc mettez en beaucoup. L'arbre prend environ 4000 polygones ce qui peut faire beaucoup, utilisez des LOD et des impostor pour optimiser la scene

https://discourse.threejs.org/t/about-dynamic-imposters/27330

Shader et plan d'eau

Ajouter un peu d'eau quelque part dans votre scene en utilisant un shader

Les esprits simples pourront se contenter d'utiliser un shader d'eau simple.
Les gens avec de l'élégance et qui veulent des points bonus pourront utiliser un shader d'eau plus sophistiqué en s'inspirant d'exemple de ce genre

https://threejs.org/examples/?q=ocean#webgl_shaders_ocean

Fog, lumière

Éclairez le chemin vers votre futur et ajoutez sur votre scene au moins 2 lumières bien configurées sur votre scene et mettez du fog

Particule et animations

Il vous sera demandé d'avoir au moins un effet de particule sur votre scene. Il pourra neiger, pleuvoir, avoir des lucioles, des feuilles qui s'envolent ou tout autre effet de votre choix. Meme étrange. Cette animation de particule devra etre infini et tourner en boucle

Notation : Composition et qualité graphique

De manière arbitraire et autoritaire, votre formateur jugera de manière subjective la qualité visuelle de votre scene et vos efforts artistiques. Des points bonus pourront être accordés si votre scene ressemble à quelque chose

Vous aurez des points au prorata du nombre d'éléments de la liste que vous aurez implémenté.
Des points bonus seront accordés si vous etes allé plus loin que demandé
Si vous architecturez correctement votre code, votre formateur sera content et pourra fermer les yeux sur vos betises.

Rendu

Votre projet devra être composé d'un code **THREEJS qui fonctionne en CDN** sans utilisation de npm. Votre scene doit pouvoir etre lancée avec un web serveur HTML neutre.

Vous avez 2 choix :

Soit vous finissez le jour meme et vous montrerez votre création à votre formateur qui évaluera votre prestation.

Soit vous souhaitez prendre plus de temps, auquel cas vous aurez jusqu'au vendredi 24/04/2026 23h59 pour rendre votre projet à cet email.

-3 points par jour de retard

dany.siriphol@gmail.com

Votre projet pourra prendre la forme d'un zip envoyé avec tout les fichiers nécessaires, soit d'une solution hosté avec le code source visible.